

Interrogation écrite IE1

PTSI 2026/2027

Durée : Quinze minutes.

Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

	0		0		0
	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
	5		5		5
	6		6		6
	7		7		7
	8		8		8
	9		9		9

← codez votre numéro d'étudiant.

Nom et prénom :

.....

.....

Question 1

Soit P et Q deux assertions mathématiques. La contraposée de $P \Rightarrow Q$ est :☒ $\neg Q \Rightarrow \neg P$ ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.☐ $\neg P \Rightarrow \neg Q$

Question 2

On considère les assertions P : « $x^2 = 4$ » et Q : « $x = 2$ ».☒ $\neg P \Rightarrow \neg Q$ ☐ $P \Leftrightarrow Q$ ☐ $P \Rightarrow Q$ ☒ $Q \Rightarrow P$

Question 3

On considère l'équation $5 + x = \sqrt{1 - x}$.☒ Cette équation admet une unique solution.☐ Cette équation admet deux solutions.☐ Cette équation n'admet aucune solution.

Question 4

Un nombre rationnel est

☒ Aucune de ces réponses n'est correcte.☐ un nombre qui a les pieds sur terre.☐ un nombre qui possède un nombre fini de chiffres après la virgule.☐ un nombre qui s'écrit sous la forme d'une fraction.

Question 5

On considère l'assertion : « $\exists x \in \mathbb{R}, x + 1 = 0$ et $x - 2 = 0$. »

☐ Sa négation est « $\forall x \in \mathbb{R}, x + 1 \neq 0$ et $x - 2 \neq 0$. »

☒ Cette assertion est fausse.

☐ Sa négation est « $\exists x \in \mathbb{R}, x + 1 \neq 0$ et $x - 2 \neq 0$. »

Question 6

Soit f une fonction définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

On considère l'assertion : « $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y = f(x)$. »

☒ On ne peut pas trouver de fonction f telle que cette assertion soit vraie.

☐ On peut trouver une fonction f telle que cette assertion soit vraie.

☒ Sa négation est « $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y \neq f(x)$. »

☐ En langage courant, cette assertion signifie : tout nombre réel admet un antécédent par la fonction f .

Question 7

Soit P et Q deux assertions. On considère l'assertion « $P \implies Q$. »

☐ Sa négation est « $\neg Q \implies \neg P$. »

☐ Sa négation est « $\neg P$ et Q . »

☐ Sa négation est « $\neg P \implies \neg Q$. »

☒ Sa négation est « P et $\neg Q$. »

Question 8

Soit f une fonction définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Cocher la ou les bonnes assertions traduisant le fait que f ne soit pas constante.

☒ $\forall c \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) \neq c$.

☒ $\exists x, y \in \mathbb{R}, f(x) \neq f(y)$.

☐ $\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x) \neq f(y)$.

Question 9

Quel raisonnement peut-on utiliser pour montrer que $\sqrt{3}$ est irrationnel ?

☒ Raisonnement par l'absurde.

☐ Raisonnement par récurrence.

☐ Raisonnement par double implication.

☐ Raisonnement par analyse-synthèse.

Question 10

On s'intéresse au raisonnement par analyse-synthèse.

☒ Ce raisonnement permet de montrer l'existence d'un objet mathématique.

☒ Ce raisonnement permet de montrer l'unicité d'un objet mathématique.